

- ลองทำ Knight&Knave ข้อที่ได้รับไปโดยการใช้ PySAT
 - แปลง Logic Expression เป็น CNF โดยใช้ Logic Calculator
 - แปลง Logic Expression เป็น CNF โดยใช้ปากกากระดาษและสมอง

แนวทางการแก้ปัญหา

1. แปลงข้อความเป็น Logic Expression ในรูปแบบ:

[คนพูด] $\leftrightarrow$ [สิ่งที่เขาพูด]

ของทุกคน

2. แปลง Logic Expression เป็น CNF
3. เอา CNF มารวมกันโดยใช้ $\wedge$ (AND)
3. ใช้ PySAT ในการแก้โจทย์

โจทย์:

You meet two inhabitants: Mel and Ted. Mel tells you, "Either Ted is a knight or I am a knight." Ted tells you that Mel is a knave.

- แปลง Logic Expression เป็น CNF โดยใช้ Logic Calculator

Conjunctive normal form (CNF) of „ $A \leftrightarrow A \vee B$ ”

[Back...](#) / [Reuse...](#)

$\neg B \vee A$

Conjunctive normal form (CNF) of „ $B \leftrightarrow \neg A$ ”

[Back...](#) / [Reuse...](#)

$(A \vee B) \wedge (\neg B \vee \neg A)$

Conjunctive normal form (CNF) of „ $(A \leftrightarrow (A \vee B)) \wedge (B \leftrightarrow (\neg A))$ ”

[Back...](#) / [Reuse...](#)

$(\neg B \vee A) \wedge (A \vee B) \wedge (\neg B \vee \neg A)$

• แปลง Logic Expression เป็น CNF โดยใช้ปากกากระดานและสมอง

Assignment

แปลง Logic Expression เป็น CNF โดยใช้ปากกากระดานและสมอง

Mel tells you, "Either Ted is a knight or I am a knight."

Ted tells you that Mel is a knave.

$M: M \vee T_d$

$T_d: \neg M$

① $M \leftrightarrow M \vee T_d \equiv [M \rightarrow (M \vee T_d)] \wedge [(M \vee T_d) \rightarrow M]$

② $\equiv \neg M \vee M \vee T_d \wedge \dots$

③ $\equiv T \wedge \dots$ ③ Negation

④ $\equiv \dots [\neg(M \vee T_d) \vee M]$

⑤ $\equiv \dots [(\neg M \wedge \neg T_d) \vee M]$ ④ De Morgan

⑥ $\equiv \dots [(M \vee \neg M) \wedge (M \vee \neg T_d)]$ ⑤ Distributive

⑦ $\equiv \dots [T \wedge (M \vee \neg T_d)]$ ⑥ Negation

⑧ $\equiv (M \vee \neg T_d)$

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

① $T_d \leftrightarrow \neg M \equiv (T_d \rightarrow \neg M) \wedge (\neg M \rightarrow T_d)$

② $\equiv (\neg T_d \vee \neg M) \wedge \dots$

③ $\equiv \dots \wedge (M \vee T_d)$

④ $\equiv (\neg T_d \vee \neg M) \wedge (M \vee T_d)$

รวม: $(M \vee \neg T_d) \wedge (\neg T_d \vee \neg M) \wedge (M \vee T_d)$

• ลองทำ Knight&Knave ข้อที่ได้อัปไปโดยใช้ PySAT

```
# the standard way to import PySAT:
from pysat.formula import CNF
from pysat.solvers import Solver

# create a satisfiable CNF formula "(x1 V -x2) ^ (-x1 V -x2) ^ ( x1 V x2)":
cnf = CNF(from_clauses=[[1, -2], [-1, -2], [1, 2]])

# create a SAT solver for this formula:
with Solver(bootstrap_with=cnf) as solver:
    # 1.1 call the solver for this formula:
    print('formula is', f'{"s" if solver.solve() else "uns"}atisfiable')

    # 1.2 the formula is satisfiable and so has a model:
    print('and the model is:', solver.get_model())

    # 2.1 apply the MiniSat-like assumption interface:
    print('formula is',
          f'{"s" if solver.solve(assumptions=[1, 2]) else "uns"}atisfiable',
          'assuming x1 and x2')

    # 2.2 the formula is unsatisfiable,
    # i.e. an unsatisfiable core can be extracted:
    print('and the unsatisfiable core is:', solver.get_core())

formula is satisfiable
and the model is: [1, -2]
formula is unsatisfiable assuming x1 and x2
and the unsatisfiable core is: [2, 1]
```

สรุป

ผลลัพธ์ satisfiable ได้คำตอบ [1, -2] หมายความว่า - Mel(x1) เป็น knight (1)
- Ted(x2) เป็น knave (-2)

และถ้าเราสมมติให้ x1 และ x2 เป็นจริงทั้งคู่ ผลลัพธ์จะเป็น unsatisfiable โดยจุดที่ขัดแย้ง
คือ [1, 2]